Übungsblatt 02: Anwendungsschicht und Wireshark

Rechnernetze und Netzwerkprogrammierung, WS 2026/27

Raphael Bleier, Devis, Fabio, Gruppe 1

Lösung

Die Nummerierung folgt der Angabe. Dort fehlt 2.3. Die Angaben in 2.7 beschreiben Raphaels Keller-Netz; zu den Moodle-Mitschnitten für 2.10–2.12 kommt in Aufgabe 2.10 die eigene UDP-Aufzeichnung dazu.

Aufgabe 2.1

Beschreiben Sie die Architektur des heutigen Internets und seine Zugangsmöglichkeiten.

Das Internet verbindet unabhängig betriebene Netze. Endsysteme am Rand stellen Anwendungen bereit oder nutzen sie. Ein Zugangsnetz verbindet diese Geräte mit einem Internetanbieter. Router im Kern leiten Pakete über mehrere Teilnetze zum Ziel weiter. IP stellt dafür einen verbindungslosen Best-Effort-Dienst bereit: Zustellung, Reihenfolge und Verzögerung sind nicht garantiert.

Ein autonomes System (AS) steht unter einer gemeinsamen Routing-Verwaltung. Zwischen AS werden Routen mit BGP ausgetauscht. Beim Transit bezahlt ein Netz für Erreichbarkeit über einen anderen Anbieter. Beim Peering tauschen Netze Verkehr direkt aus, etwa an einem Internet Exchange Point. Peering ist nicht zwingend kostenlos. Große Inhalteanbieter betreiben eigene Netze und verteilte Caches, dadurch muss Verkehr nicht immer über einen zentralen Backbone laufen.

Typische Zugänge sind DSL über Kupfer, Kabelinternet über HFC/DOCSIS und Glasfaser bis zum Gebäude oder Anschluss (FTTB/FTTH). Ethernet und WLAN verbinden Geräte im lokalen Netz mit dem Zugang. LTE/5G, Richtfunk und Satelliten ermöglichen Funkzugänge. WLAN allein ist noch kein Internetanschluss. Bei Glasfaser-PON, Kabel und Funk teilen sich mehrere Teilnehmer Kapazität; erreichbare Datenrate und Latenz hängen auch von Auslastung und Signalqualität ab.

Internet: verknüpfte Netze mit Rand, Zugang und paketvermitteltem Kern.

Aufgabe 2.2

Beschreiben Sie die sieben ISO/OSI-Schichten, ihre Funktionen sowie vertikale und horizontale Schnittstellen.

Von unten nach oben unterscheidet ISO/IEC 7498-1:

1. Bitübertragung: Überträgt Bits als elektrische, optische oder Funksignale. Definiert etwa Pegel, Modulation und physische Anschlüsse.
2. Sicherung: Bildet Rahmen, regelt Medienzugriff und erkennt Übertragungsfehler auf einer Verbindung. MAC-Adressen gehören hierher. Fehlerkorrektur oder Wiederholung sind protokollabhängig.
3. Vermittlung: Adressiert und vermittelt Pakete über Netzgrenzen. Routing bestimmt Wege, Forwarding den nächsten Hop.
4. Transport: Verbindet Kommunikationsprozesse Ende zu Ende. Je nach Protokoll kommen Segmentierung, Zuverlässigkeit sowie Fluss- und Überlastkontrolle hinzu.
5. Sitzung: Steuert Dialoge und Sitzungen, etwa Wiederaufsetzpunkte und die Koordination eines Gesprächs.

6. Darstellung: Vereinbart Datenrepräsentationen und Transformationen, beispielsweise Kodierung, Kompression oder Verschlüsselung.

7. Anwendung: Stellt Kommunikationsdienste für Anwendungen bereit, etwa Dateiübertragung oder Nachrichtenaustausch. Das ist nicht die gesamte Benutzeroberfläche einer Anwendung.

Vertikal nutzt Schicht $n+1$ lokal den Dienst von Schicht n über eine definierte Schnittstelle beziehungsweise einen Service Access Point. Die Dienstbeschreibung legt fest, was angeboten wird; die konkrete API ist die Umsetzung im System. Horizontal regelt ein Protokoll den logischen Austausch zwischen gleichrangigen Instanzen auf verschiedenen Systemen. Diese Verbindung ist logisch: Die tatsächliche Übertragung läuft durch die unteren Schichten und das Medium.

Beim Senden ergänzt eine Schicht Steuerinformationen zu den erhaltenen Nutzdaten, etwa einen Header und bei Ethernet einen Trailer. Beim Empfangen werden diese ausgewertet und entfernt. Router beenden auf dem Weg die jeweilige Link-Verbindung und verarbeiten IP, aber nicht generell die Anwendungskommunikation der Endsysteme.

Vertikal: Dienstnutzung im System; horizontal: Peer-Protokoll.

Aufgabe 2.4

Vergleichen Sie TCP/IP mit OSI. Nennen Sie für jede Schicht mehrere Beispielprotokolle.

Die VO verwendet eine fünfteilige Darstellung des Internet-Stacks. Im vierteiligen TCP/IP-Modell werden Sicherung und Bitübertragung zur Netzzugangsschicht zusammengefasst. OSI ist ein Referenzmodell, TCP/IP eine tatsächlich eingesetzte Protokollfamilie; ihre Grenzen passen nicht immer exakt aufeinander.

Anwendung, entsprechend OSI 5–7:
HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3, DNS, SMTP, POP3, IMAP, FTP, SSH, DHCP, SNMP und NTP. Sitzungs- und Darstellungsaufgaben werden hier oder durch Bibliotheken erledigt. TLS liegt praktisch zwischen Anwendung und Transport, ist aber keine zusätzliche feste TCP/IP-Schicht.

Transport, OSI 4:
TCP, UDP, SCTP und DCCP. QUIC bietet zuverlässige Streams und Überlastkontrolle über UDP. Seine Transportfunktion ist von seiner UDP-Kapselung zu unterscheiden.

Netzwerk, OSI 3:
IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6 und IGMP. ICMP-Steuerdaten werden in IP transportiert, gehören funktional aber zur Netzwerkschicht.

Sicherung, OSI 2:
Ethernet-MAC/IEEE 802.3, WLAN-MAC/IEEE 802.11, PPP und IEEE 802.1Q. ARP löst bei IPv4 im lokalen Netz Adressen auf; es liegt an der Grenze zwischen Netzwerk und Link und wird hier dem Netzzugang zugeordnet. IPv6 verwendet dafür Neighbor Discovery über ICMPv6.

Bitübertragung, OSI 1:
Ethernet-PHY wie 1000BASE-T und 10GBASE-SR sowie die OFDM/OFDMA-PHY von IEEE 802.11. Hier sind konkrete Übertragungsstandards gemeint, nicht Anwendungsprotokolle.

TCP/IP-Anwendung fasst die Aufgaben der OSI-Schichten 5–7 zusammen.

Aufgabe 2.5

Beschreiben Sie die Transportschicht, TCP und UDP sowie typische Anwendungsprotokolle.

Die Transportschicht ordnet eingehende Daten mit Ports dem richtigen Prozess beziehungsweise Socket zu. Sie ermöglicht damit mehrere Kommunikationsbeziehungen auf demselben Rechner. IP adressiert den Rechneranschluss, der Transport die beteiligten Prozesse.

TCP baut eine Verbindung auf und liefert einen zuverlässigen, geordneten Bytestrom. Sequenznummern, Bestätigungen und Wiederholungen behandeln Verlust und Umordnung. Flusskontrolle schützt den Empfänger, Überlastkontrolle berücksichtigt das Netz. Nachrichtenbegrenzungen bleiben Aufgabe der Anwendung. Auch TCP garantiert keine endliche Zustellzeit und kann mit einem Fehler abbrechen. Beispiele sind HTTP/1.1, HTTP/2, SMTP, POP3, IMAP und SSH.

UDP überträgt einzelne Datagramme ohne Verbindungsaufbau. Datagrammgrenzen bleiben erhalten, aber Zustellung, Reihenfolge und Duplikatfreiheit sind nicht garantiert. UDP selbst bietet keine Wiederholung, Flusskontrolle oder Überlastkontrolle. Das muss die Anwendung bei Bedarf ergänzen. Beispiele sind DHCP, häufig DNS, NTP und RTP. DNS verwendet auch TCP. HTTP/3 verwendet QUIC über UDP; dadurch ist HTTP/3 trotz UDP zuverlässig. Keines der beiden Basisprotokolle verschlüsselt automatisch.

TCP: zuverlässiger Bytestrom; UDP: Datagramme ohne Zustellgarantie.

Aufgabe 2.6

Entwerfen Sie ein RFC-artig beschriebenes Bankautomatenprotokoll für Karten-/Kennwortprüfung, Kontostand und Abheben einschließlich fehlender Deckung. Skizzieren Sie eine fehlerfreie Abhebung.

ATM/1: Zweck und Begriffe

ATM/1 ist ein fiktiver Entwurf, kein veröffentlichter Bankstandard. MUST bedeutet hier eine notwendige Eigenschaft, SHOULD eine begründet abweichbare Empfehlung. Es verbindet einen vertrauenswürdigen Automaten mit dem Banksystem. Ein Betrag wird als positive ganze Anzahl Cent und mit Währung EUR übertragen; Fließkommazahlen sind nicht zulässig.

Transport und Nachrichtenformat

Die Verbindung MUST TLS mit beidseitiger Zertifikatsprüfung verwenden. Eine Nachricht besteht aus einer vier Byte langen vorzeichenlosen Big-Endian-Länge und genau so vielen UTF-8-Bytes eines JSON-Objekts. Die Länge MUST höchstens 4096 Byte betragen. Der Empfänger MUST Header und Inhalt vollständig einlesen, bevor er JSON verarbeitet. Doppelte JSON-Schlüssel und unbekannte Nachrichtentypen werden abgewiesen.

Jede Anfrage enthält `v`, `type` und eine zufällige, 128 Bit lange und pro logischem Befehl neu erzeugte `request_id`; normale Befehle nach Anmeldung zusätzlich `session`. Jede Antwort wiederholt die Anfragekennung und enthält `status`. `v` MUST den Wert 1 haben. Bei `AUTH` dient die Kennung als Frischewert für den Kartenchip; eine identische Wiederholung mit demselben Inhalt erhält die gespeicherte Antwort, dieselbe Kennung mit verändertem Inhalt wird abgewiesen. Eine Sitzungskennung ist kurzlebig und an das authentifizierte Gerät gebunden; die Wiederaufnahme gespeicherter Abhebungen nach Sitzungsablauf ist unten geregelt.

Nachrichten und Zustände

AUTH:
Felder `card_token`, `pin_block`. `card_token` ist ein einmaliger kryptographischer Nachweis des Kartenchips, gebunden an die Anfragekennung und das authentisierte Terminal; das Bank-HSM prüft ihn. Der PIN-Block wird im gesicherten PIN-Pad erzeugt und ebenfalls vom HSM geprüft. Eine PIN darf weder im Klartextfeld noch im Log stehen. Antwort: `OK` mit Sitzung oder `AUTH_FAILED`/`CARD_BLOCKED`. Fehlversuche werden begrenzt.

BALANCE:
Liefert den verfügbaren Betrag in Cent und die Währung. Nur im authentifizierten Zustand erlaubt. `SESSION_EXPIRED` beendet die Sitzung.

WITHDRAW_PREPARE:
Felder `transaction_id`, `amount_cents`, `currency`. Bank und Automat prüfen Limit, gültigen Betrag und Auszahlbarkeit; die Bank prüft die verfügbare Deckung atomar mit einer Reservierung. Antwort `RESERVED`, `INSUFFICIENT_FUNDS`, `LIMIT_EXCEEDED` oder `INVALID_AMOUNT`. Bei Ablehnung wird kein Bargeld ausgegeben und nichts belastet.

WITHDRAW_COMMIT:
Nach bestätigter Bargeldausgabe meldet der Automat dieselbe Transaktionskennung und das Ausgaberesultat. Die Bank verbucht die Reservierung genau einmal und antwortet `COMMITTED` mit dem neuen verfügbaren Betrag.

WITHDRAW_CANCEL:
Vor der Ausgabe oder nach eindeutig bestätigter Nichtausgabe wird die Reservierung freigegeben. Bereits verbuchte Transaktionen dürfen nicht dadurch rückgängig gemacht werden.

STATUS:
Liefert für dieselbe Transaktionskennung `RESERVED`, `COMMITTED`, `CANCELLED` oder `UNKNOWN`. Eine unbekannte Kennung erhält auch bei `WITHDRAW_COMMIT` und `WITHDRAW_CANCEL` die Antwort `UNKNOWN`; Kontostand und Reservierungen bleiben unverändert. Der Automat fragt damit nach einem Verbindungsabbruch nach.

LOGOUT:
Invalidiert die Sitzung. Die Karte wird zurückgegeben, sofern keine Sperrregel greift.

Wiederholungen und Fehlerfälle

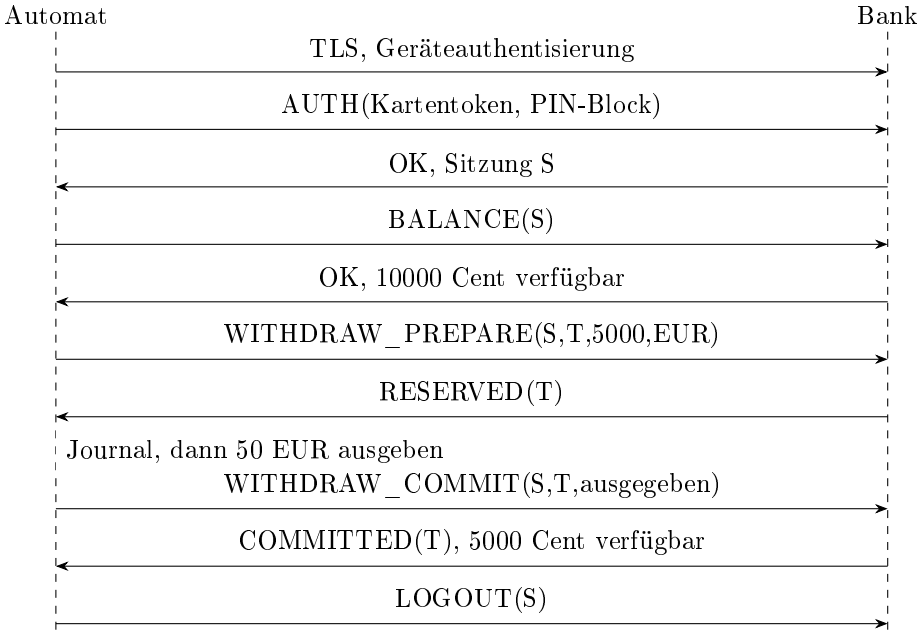
Die Bank MUST für jede Kombination aus Gerät und `request_id` Befehlsinhalt und Antwort speichern, damit ein Transport-Retry mit identischem Inhalt dieselbe Antwort erhält, ohne den Befehl nochmals auszuführen. Dieselbe Kennung mit verändertem Inhalt wird als `REQUEST_ID_CONFLICT` abgewiesen. Pro Abhebung erzeugt der Automat eine neue zufällige `transaction_id`; sie bleibt für `WITHDRAW_PREPARE`, `WITHDRAW_COMMIT`, `WITHDRAW_CANCEL` und `STATUS` gleich. Jeder neue Befehl erhält eine neue `request_id`. Die Bank MUST den PREPARE-Auftrag dauerhaft an das Konto der authentisierten Sitzung, den Betrag, die Währung und das gegenseitig authentisierte Gerät binden. Diese Kontobindung bleibt nach Ablauf der Sitzung unverändert. Ein erneutes PREPARE mit derselben Transaktionskennung und denselben Daten liefert den gespeicherten Zustand; abweichendes Konto, Gerät, Betrag oder Währung wird als `TRANSACTION_CONFLICT` zurückgewiesen. COMMIT ist nur für `RESERVED` zulässig; nach bereits erfolgtem COMMIT liefert die Bank wieder `COMMITTED`, nach CANCEL `ALREADY_CANCELLED`. CANCEL ist nur für `RESERVED` zulässig; nach bereits erfolgtem CANCEL liefert die Bank wieder `CANCELLED`, nach COMMIT `ALREADY_COMMITTED`. STATUS liest den aktuellen Zustand. Der Automat MUST vor dem Ausgeben einen dauerhaften Journaleintrag schreiben und darf nach einem Timeout nicht einfach erneut Bargeld ausgeben. Der Eintrag bindet die Transaktion an das durch TLS authentisierte Gerät.

`STATUS`, `WITHDRAW_COMMIT` und `WITHDRAW_CANCEL` für eine bereits gespeicherte Transaktion benötigen keine noch gültige Nutzersitzung; sie werden nur über dasselbe gegenseitig authentisierte Gerät und mit dessen gespeicherter Transaktionskennung akzeptiert. Nach Sitzungsablauf sind neue Kontostandsabfragen und Abhebungen gesperrt, eine offene Auszahlung lässt sich aber weiterhin klären.

Bei unklarem Ausgaberesultat geht die Transaktion in manuelle oder gerätegestützte Klärung. Eine Reservierung wird dann nicht blind freigegeben. Bei sicherer Nichtausgabe kann sie storniert werden. Geht nur die Commit-Antwort verloren, liefert STATUS den bereits verbuchten Zustand. TLS schützt den Kanal, ersetzt diese Regeln aber nicht.

Fehlerfreier Beispielablauf

Es werden 5000 Cent abgehoben; anfangs sind 10000 Cent verfügbar.



$$
\begin{aligned}
B_{\text{neu}} &= B_{\text{alt}} - A && \text{erfolgreiche Abhebung} \\
B_{\text{neu}} &= 10000 - 5000 && \text{Beispielwerte in Cent einsetzen} \\
B_{\text{neu}} &= 5000 && \text{Subtraktion}
\end{aligned}
$$

Probe:

$$
\begin{aligned}
B_{\text{neu}} + A &= 5000 + 5000 && \text{neuen Bestand und Auszahlung einsetzen} \\
&= 10000 && \text{Addition, entspricht dem alten Bestand}
\end{aligned}
$$

Auszahlung erst nach Reservierung; Wiederholung über dieselbe Kennung.

Aufgabe 2.7

Entwerfen Sie ein Heimnetz mit IEEE 802.11 und nennen Sie Produktmodelle samt Kosten.

Im Keller liegen Wohnzimmer und Schlafzimmer. Der Provider-5G-Router läuft im Bridge-Modus; der UniFi Gateway Ultra übernimmt die Routerfunktion. Im Kellerschlafzimmer steht ein kleiner 8-Port-UniFi-Switch. Für die geplante WLAN-Abdeckung beider Räume ist ein UniFi-Access-Point vorgesehen; ob bereits ein passendes Gerät vorhanden ist, wurde nicht bestätigt. Weitere Stockwerke

müssen nicht abgedeckt werden. Die genauen Modellnummern von Switch und Access-Point sind nicht bekannt.

`5G-Router (Bridge)` → `Gateway Ultra (Router)`
→ `8-Port-Switch (Kellerschlafzimmer)` → `UniFi-AP (Keller)`

Für die Modellliste setze ich den bestätigten Gateway Ultra (UCG-Ultra) sowie als Beispiele den UniFi Lite 8 PoE (USW-Lite-8-PoE) und den U6+ als Access-Point an. Die letzten beiden Modellnummern sind nicht als vorhandene Geräte bestätigt. Der U6+ unterstützt IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) auf 2,4 und 5 GHz. Der Lite 8 PoE hat acht Gigabit-Ports, davon vier PoE+-Ports mit insgesamt 52 W; das reicht für den U6+ mit PoE-Versorgung. Der Entwurf setzt eine Ethernet-Verbindung vom Switch zum Access-Point voraus. Ob ein passendes Kabel vorhanden ist, wurde nicht bestätigt. Ohne PoE-fähigen Bestandsswitch braucht es entweder einen PoE-Injektor oder einen passenden Switch.

Der Access-Point kommt möglichst frei und zwischen den beiden Räumen an die Decke oder Wand. 2,4 und 5 GHz werden nach einer Kanalprüfung eingerichtet; WPA3-Personal wird verwendet, sofern alle Endgeräte es unterstützen. Der tatsächliche Empfang und Durchsatz sind vor Ort zu messen. Eine Hersteller-Abdeckungsangabe ersetzt diese Messung nicht.

Preisstand 19.10.2026: Der Provider-5G-Router ist ein vorhandenes Providergerät; das genaue Modell ist unbekannt und wird nicht als Neukauf angesetzt (0 EUR zusätzliche Hardwarekosten, laufende Vertragsgebühren nicht eingerechnet). Der vorhandene UCG-Ultra ist bei TPtoner mit 118,36 EUR inklusive MwSt. gelistet (118,84 EUR Listenpreis, jeweils zuzüglich Versand). Dieser Preis ist nur ein Referenzwert und wird nicht als zusätzlicher Kauf angesetzt. Als Beispiele kosten der USW-Lite-8-PoE bei Reichelt 125,06 EUR inklusive MwSt. zuzüglich Versand und der U6+ bei Proshop 118,86 EUR inklusive MwSt. zuzüglich 6,99 EUR Versand. Reichelt nennt Versandkosten ab 6,95 EUR. Preise und Lagerstand können sich ändern.

Ist ein geeigneter Access-Point bereits vorhanden, braucht es keinen Neukauf. Für ein neu benötigtes Beispielgerät ergeben sich 125,85 EUR inklusive Versand. Kann der Bestandsswitch den AP nicht mit PoE versorgen, ist entweder ein Injektor oder ein Ersatzswitch nötig. Mit Ersatzswitch und neuem AP ergeben die Beispielpreise 243,92 EUR vor Versand. Das ist kein bestätigter Kaufbedarf: Vorhandensein des AP, Switchmodell und PoE-Fähigkeit sind nicht verifiziert. Verkabelung, Montage und ein möglicher separater Injektor sind nicht eingerechnet.

$$K_{\mathrm{AP}} = 118{,}86 + 6{,}99 = 125{,}85\,\mathrm{EUR} \qquad \text{Access-Point samt Versand}$$

$$K_{\mathrm{Switch+AP}} = 125{,}06 + 118{,}86 = 243{,}92\,\mathrm{EUR} \qquad \text{Hardwarepreise vor Versand}$$

Keller: 5G-Bridge, Router, Switch und AP; Zusatzkosten nach PoE-Bestand.

Aufgabe 2.8

Was ist Streaming gespeicherter Videos? Nennen Sie bekannte Websites und recherchieren Sie die Funktionsweise.

Bei Video-on-Demand ist das Video bereits gespeichert. Die Wiedergabe beginnt, bevor alle Daten heruntergeladen sind. Ein Puffer gleicht schwankende Übertragungsraten aus. Anders als bei Live-Streaming muss die Wiedergabe nicht dem aktuellen Aufnahmezeitpunkt folgen; der Nutzer kann in gespeicherte Abschnitte springen.

Bei adaptivem HTTP-Streaming wird ein Video in mehreren Qualitätsstufen kodiert und in Segmente zerlegt. Zuerst lädt der Player ein Manifest: bei HLS eine Playlist, bei MPEG-DASH eine MPD. Danach fordert er passende Segmente über HTTP(S) an. Die Auswahl berücksichtigt gemessenen Durchsatz, Pufferstand und Geräteeigenschaften. Bei wenig verfügbarer Bandbreite wählt

der Player eine kleinere Darstellung. CDN-Caches halten oft abgerufene Segmente nahe am Nutzer; HTTP-Caching und Range-Anfragen können die Übertragung unterstützen. Codecs komprimieren das Video, während gegebenenfalls DRM den Zugriff kontrolliert. Transport, Kodierung und Rechteverwaltung sind verschiedene Aufgaben.

Beispiele sind YouTube, Netflix und Apple TV+. Nicht jeder Client verwendet dieselbe Kombination von Codec, Manifest und HTTP-Version. Als konkret nachgelesene Verfahren beschreibt RFC 8216 HLS mit Varianten und Segmenten; Apple dokumentiert HLS für Live- und On-Demand-Angebote. Netflix beschreibt bei Open Connect direkt bei Internetanbietern oder an Austauschpunkten angebundene Inhaltsserver. Das belegt die CDN-Seite, aber nicht ein einziges festes Transportformat aller Netflix-Clients.

On-Demand-Streaming: früh starten, puffern und Qualität an das Netz anpassen.

Aufgabe 2.9

Vergleichen Sie HTTP/0.9 bis HTTP/3 anhand von RFCs. Beschreiben Sie SMTP, POP3, IMAP und DNS; geben Sie ein SMTP-Beispiel.

HTTP-Versionen

HTTP/0.9 verwendet eine einfache GET-Anfrage wie `GET /index.html` und liefert danach den Inhalt ohne Statuszeile und HTTP-Header. Die Verbindung begrenzt die Antwort. Die rückblickende Beschreibung und die Simple-Request/Response-Syntax stehen in RFC 1945.

HTTP/1.0 (RFC 1945) ergänzt eine Versionskennung, Statuscodes, Header und Methoden wie HEAD und POST. Typisch ist eine eigene Verbindung pro Objekt. Keep-Alive wurde als Erweiterung eingesetzt; persistente Verbindungen sind nicht die allgemeine Voreinstellung.

HTTP/1.1 (heutige Syntax RFC 9112, Semantik RFC 9110) verwendet standardmäßig persistente TCP-Verbindungen. Der Host-Header ist Pflicht. Content-Length oder Chunked Transfer Coding können Nachrichten begrenzen. Pipelining ist möglich, die Antworten müssen dabei in Anfragereihenfolge kommen. Das kann auf Anwendungsebene blockieren.

HTTP/2 (RFC 9113) verwendet binäre Frames und mehrere Streams in einer TCP-Verbindung. HPACK komprimiert Header. Antworten verschiedener Streams können verschachtelt übertragen werden; TCP muss aber trotzdem seinen gesamten Bytestrom geordnet liefern. Ein verlorenes TCP-Segment kann deshalb auch andere HTTP/2-Streams verzögern. Server Push ist im Protokoll vorgesehen, wird aber nicht von jedem heutigen Client genutzt.

HTTP/3 (RFC 9114) bildet HTTP auf QUIC (RFC 9000) über UDP ab. QUIC integriert TLS 1.3 und liefert zuverlässige, voneinander geordnete Streams. Ein Paketverlust erzwingt damit nicht die TCP-weite geordnete Freigabe fremder Streams. Gemeinsame Überlastkontrolle und Abhängigkeiten der QPACK-Headerkompression können weiterhin verzögern. HTTP/3 verwendet QPACK statt HPACK und unterstützt einen schnellen Verbindungsaufbau; 0-RTT ist nicht für jede Anfrage sicher, weil Wiederholungen möglich sind. Methoden, Statuscodes und grundlegende Semantik bleiben versionsübergreifend erhalten.

E-Mail

SMTP nach RFC 5321 transportiert E-Mails zwischen Mail-Systemen; Submission ist ein eigener Anwendungsfall. Der SMTP-Umschlag enthält Absender und Empfänger, der DATA-Inhalt die eigentliche Nachricht. Diese Adressen müssen nicht mit sichtbaren From-/To-Headern identisch sein. Für echte Anmeldung und vertrauliche Übertragung braucht es geeignete Authentisierung und TLS.

Das folgende Beispiel ist konstruiert, kein behaupteter Servermitschnitt. C bezeichnet den Client, S den Server; jede Protokollzeile endet mit CRLF. Der Einzelpunkt beendet DATA, ein mit Punkt beginnender Inhalt wird durch Dot-Stuffing geschützt.

```
S: 220 mail.example.test ESMTP
C: EHLO client.example.test
S: 250 mail.example.test
C: MAIL FROM:<alice@example.test>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<bob@example.test>
S: 250 OK
C: DATA
S: 354 End data with <CRLF>.<CRLF>
C: From: alice@example.test
C: To: bob@example.test
C: Date: Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 +0200
C: Subject: Test
C:
C: Hallo Bob.
C: .
S: 250 Message accepted
C: QUIT
S: 221 Bye
```

POP3 (RFC 1939) dient dem Abruf einer Mailbox: Nach der Begrüßung folgt AUTHORIZATION. Nach erfolgreicher Anmeldung folgt TRANSACTION; ein QUIT aus TRANSACTION führt nach UPDATE und löscht markierte Nachrichten endgültig. QUIT während AUTHORIZATION beendet die Verbindung ohne UPDATE. USER/PASS sind eine mögliche Anmeldung, STAT und LIST liefern Übersicht, RETR holt eine Nachricht. DELE markiert sie, erst UPDATE löscht sie endgültig. Beim Verbindungsabbruch ohne QUIT wird nicht einfach gelöscht. Eine mehrzeilige Antwort endet mit einer Punktzeile; Dot-Stuffing unterscheidet Inhalt davon. Ohne zusätzlichen TLS-Schutz sind Kennwort und Inhalte nicht vertraulich. Das Liegenlassen von Nachrichten ist möglich; POP3 bedeutet nicht zwingend sofortiges Löschen.

IMAP4rev2 (RFC 9051) verwaltet Nachrichten serverseitig mit Ordnern, Flags, Suche und selektivem Abruf. Dadurch lassen sich mehrere Geräte besser synchronisieren. Befehle sind getaggt; neben der zugeordneten Abschlussantwort kann der Server ungetaggte Daten liefern. POP3 ist einfacher auf den Mailboxabruf ausgelegt, IMAP auf dauerhafte serverseitige Verwaltung. Auch IMAP braucht TLS für Vertraulichkeit.

DNS

DNS (RFC 1034/1035) ist eine hierarchische, verteilte Datenbank. Ein Stub-Resolver fragt normalerweise einen rekursiven Resolver. Dieser beantwortet aus dem Cache oder verfolgt Delegationen von Root über TLD zu autoritativen Servern. Autoritative Antworten stammen aus den zuständigen Zonen; ein rekursiver Resolver muss nicht selbst für die abgefragte Zone autoritativ sein.

A/AAAA liefern Adressen, MX Mail-Zuständigkeit, NS Nameserver, CNAME Aliasnamen und PTR Rückwärtszuordnung. TTL begrenzt die Cache-Nutzungsdauer. Anfragen nennen Namen, Typ und Klasse. DNS nutzt Port 53 über UDP und TCP; eine abgeschnittene UDP-Antwort kann einen TCP-Neuversuch auslösen. TCP ist nicht auf Zonentransfers beschränkt. DNSSEC kann Herkunft und Unveränderтheit signierter Daten prüfen, verschlüsselt aber nicht die Anfrage. Verschlüsselte Resolvertransporte wie DoT und DoH sind davon zu unterscheiden.

HTTP: Web; SMTP: Übertragung; POP3/IMAP: Abruf/Verwaltung; DNS: Namensdaten.

Aufgabe 2.10

Installieren Sie Wireshark, untersuchen Sie dump_protocols.pcap, beschreiben Sie Ansichten und Filter. Zeichnen Sie eigenen Verkehr auf. Wozu dient Promiscuous Mode?

Wireshark und TShark 4.4.5 wurden installiert. Der Protokollmitschnitt wurde in der grafischen Oberfläche geöffnet und mit dem Display-Filter `http` betrachtet. Die Statusleiste zeigt 39 Pakete insgesamt und zwei angezeigte HTTP-Pakete, Nummer 26 (GET) und 36 (Antwort 200 OK). Paketliste, Protokolldetails und Rohbytes waren dabei sichtbar. Die numerische Auswertung verwendet zusätzlich TShark und einen eigenen Parser.

Die Paketliste zeigt pro Frame Zeit, Endpunkte, Protokoll, Länge und eine Kurzbeschreibung. Der Paketdetailbereich zerlegt den markierten Frame in Protokollfelder. Der Bytebereich zeigt die zugehörigen Rohbytes als Hexadezimalwerte und Text. Die Protokollhierarchie zählt Kapselungen; Conversations gruppiert Kommunikationsbeziehungen. Bei dump_protocols wurden tatsächlich 39 Ethernet-Frames gelesen.

Ein Capture-Filter wie `tcp port 80` verwendet die Capture/BPF-Syntax und entscheidet vor dem Speichern. Ein Display-Filter wie `http.request`, `tcp.port == 80` oder `tcp.stream eq 0` blendet bereits gespeicherte Frames aus, löscht sie aber nicht. Display- und Capture-Filter sind nicht austauschbar. `http` zeigt insbesondere nicht automatisch jedes TCP-Segment einer großen HTTP-Antwort, weil die HTTP-Zerlegung erst nach Reassemblierung vollständig sein kann.

Für eine eigene Aufzeichnung habe ich drei UDP-Testdatagramme über Loopback gesendet. Der Empfänger war zuerst auf `127.0.0.1:37477` gebunden. Danach startete `tcpdump` auf `any` mit dem Capture-Filter `udp port 37477`; erst nach der Bereitschaftsmeldung wurden drei Nachrichten mit je zwölf Nutzdatenbytes gesendet und empfangen. TShark hat die gespeicherte Aufzeichnung `capture-own-udp.pcap` eingelesen: genau drei Frames, jeweils UDP-Länge 20 Byte einschließlich des acht Byte langen UDP-Headers. Der Filter ließ keinen anderen Netzwerkverkehr in die Datei. Bei einer eigenen GUI-Aufzeichnung wählt man entsprechend die richtige Schnittstelle, setzt den Capture-Filter, startet die Aufnahme, erzeugt Testverkehr und stoppt sowie speichert die Aufnahme.

Promiscuous Mode lässt eine Netzwerkkarte auch empfangene Frames an das Betriebssystem weitergeben, deren Ziel-MAC nicht die eigene ist. Ein Switch leitet fremden Unicast dadurch nicht automatisch an diesen Port. Für dessen Sichtbarkeit braucht es etwa einen Mirror-Port. Bei WLAN ist Promiscuous Mode außerdem nicht mit Monitor Mode gleichzusetzen. Auf Loopback spielt das Filtern nach einer physischen Ziel-MAC keine Rolle.

$$L_{\mathrm{UDP}} = L_{\mathrm{Header}} + L_{\mathrm{Daten}} \qquad \text{Aufbau des UDP-Datagramms}$$

$$L_{\mathrm{UDP}} = 8 + 12 \qquad \text{Headerlänge und gemessene Nutzdaten einsetzen}$$

$$L_{\mathrm{UDP}} = 20\,\mathrm{Byte} \qquad \text{Addition}$$

Probe: Das UDP-Längenfeld aller drei aufgezeichneten Pakete wurde unabhängig mit TShark gelesen und beträgt jeweils 20 Byte.

GUI-Filter: 2 von 39 Paketen; eigene Aufnahme: 3 UDP-Testpakete.

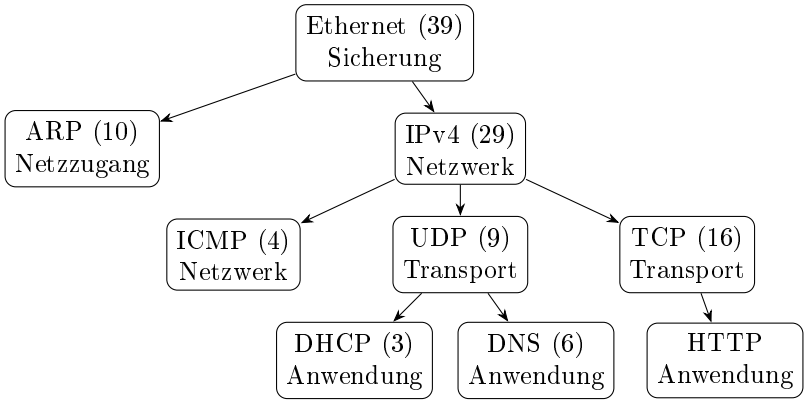
Aufgabe 2.11

Welche Protokolle enthält dump_protocols.pcap? Ordnen Sie sie TCP/IP-Schichten zu und zeichnen Sie ihre Hierarchie.

Der Mitschnitt enthält Ethernet als Sicherung, IPv4 und ICMP als Netzwerkfunktionen, TCP und UDP als Transport sowie DHCP, DNS und HTTP als Anwendung. ARP ist dem lokalen Netz-

zugang zugeordnet. Die Aufzeichnung zeigt keine Bitübertragungssignale. HTML beziehungsweise textbasierte Nutzdaten sind keine weitere eigenständige Netzwerkschicht.

Gezählt wurden 39 Ethernet-Frames. Zehn enthalten ARP, 29 IPv4. Von den IPv4-Frames enthalten vier ICMP, neun UDP und 16 TCP. Die UDP-Frames teilen sich in drei DHCP- und sechs DNS-Frames. Über TCP wird ein HTTP-Dialog transportiert. Das sind geschachtelte Zählungen: Ein DNS-Frame zählt zugleich bei Ethernet, IPv4 und UDP.



Probe der disjunkten Zweige:

$$
\begin{aligned}
N_{\text{Ethernet}} &= 10 + 29 && \text{ARP plus IPv4}\\
&= 39 && \text{Addition}\\
N_{\text{IPv4}} &= 4 + 9 + 16 && \text{ICMP plus UDP plus TCP}\\
&= 13 + 16 && \text{erste Addition}\\
&= 29 && \text{zweite Addition}\\
N_{\text{UDP}} &= 3 + 6 && \text{DHCP plus DNS}\\
&= 9 && \text{Addition}
\end{aligned}
$$

Ethernet, ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, DHCP, DNS und HTTP.

Aufgabe 2.12

Analysieren Sie dump_http.pcap: Objekte, Header, TCP-Verbindungen, Bytezahlen und Dauer; vergleichen Sie mit dump_protocols.pcap.

Objekte und Verbindungen

Es werden drei Objekte mit GET angefordert: `/test/` (HTML-Dokument, 145 Byte Inhalt), `/test/logo.gif` (4445 Byte) und `/test/TechnikErleben.png` (27065 Byte). Die HTML-Seite referenziert die beiden Bilder. Die Requests sind HTTP/1.0, die Statuszeilen der Antworten HTTP/1.1 200 OK. Das allein bedeutet noch keine persistente Nutzung: Die Antworten enthalten hier `Connection: close`.

Jedes Objekt verwendet eine eigene TCP-Verbindung zum Serverport 80. Es gibt drei anfängliche SYN-Pakete ohne ACK, drei vollständige Handshakes und drei geschlossene Verbindungen. Clientports sind 37184, 37185 und 37186. Die Endpunktadressen sind für die Ergebnistabelle nicht erforderlich und werden weggelassen.

Header

User-Agent:
Kennung der anfragenden Software. Das ist eine Selbstauskunft, kein verlässlicher Identitätsnachweis.

Accept:
Akzeptierte Medientypen, hier `*/*`.

Host:
Zielautorität für die Auswahl des virtuellen Hosts. Auch diese HTTP/1.0-Requests senden das Feld; für HTTP/1.1 ist es verpflichtend.

Date:
Erzeugungszeitpunkt der Antwort.

Server:
Selbstauskunft zur Serversoftware.

Last-Modified:
Änderungszeitpunkt der Repräsentation, verwendbar für bedingte Anfragen.

ETag:
Kennung einer Repräsentationsversion, etwa für Cache-Validierung. Sie ist nicht zwingend ein kryptografischer Hash.

Accept-Ranges: bytes:
Unterstützte Bereichsanfragen in Byte-Einheiten. Das Feld sagt nicht, dass in diesem Mitschnitt tatsächlich ein Teilbereich angefordert wurde.

Content-Length:
Länge des Nachrichteninhalts in Byte, ohne HTTP-Header und ohne TCP/IP-/Ethernet-Overhead.

Vary: Accept-Encoding:
Die Auswahl der Antwort kann von Accept-Encoding abhängen; Caches müssen das berücksichtigen. Das Feld ist bei der HTML-Antwort vorhanden und belegt allein noch keine komprimierte Antwort.

Connection: close:
Die Verbindung wird nach der Antwort geschlossen; dieses Feld gilt für die unmittelbare Verbindung.

Content-Type:
Medientyp: text/html, image/gif oder image/png.

X-Pad: avoid browser bug:
Historisches, nicht standardisiertes Kompatibilitätsfeld bei den Bildantworten. Es ist kein zusätzlicher Dateiinhalt und hat keine allgemein verbindliche HTTP-Semantik.

Die standardisierten Bedeutungen folgen RFC 9110 und RFC 9112; für das historische Verhalten wurde RFC 1945 herangezogen.

Messdefinition und Ergebnisse

Die Dauer ist jeweils der Zeitstempel des letzten minus des ersten aufgezeichneten Frames dieser Verbindung, einschließlich Aufbau und Abbau. Framebytes sind die Summe von `frame.len` in beiden Richtungen einschließlich aufgezeichnetem Ethernet-Header. Nicht aufgezeichnete Präambel, Interframe Gap oder FCS werden nicht hinzugerechnet. TCP-Nutzdaten enthalten hier HTTP-Header und Inhalt. Mitschnittdateigröße und Framebytes sind verschieden, weil PCAP eigene Dateikopf- und Datensatzheader speichert.

Clientport	Frames	Framebytes	TCP-Nutzdaten	Dauer (s)
37184	10	1236	560	0,301299
37185	14	5814	4874	0,301248
37186	44	30425	27505	0,502194

Die Werte wurden mit einem eigenen PCAP-Parser über Ethernet-, IPv4- und TCP-Header berechnet und mit TShark-Feldern verglichen. Beide Auswertungen stimmen bei Framezahl, Framebytes, TCP-Nutzdaten und Dauer überein. Die Dauer ist keine reine Serverbearbeitungszeit und die drei Dauern dürfen wegen überlappender Verbindungen nicht als Gesamtladedauer addiert werden.

$$
\begin{aligned}
B_{\text{gesamt}} &= 1236 + 5814 + 30425 && \text{Framebytes der drei Verbindungen} \\
&= 7050 + 30425 && \text{erste Addition} \\
&= 37475\,\text{Byte} && \text{zweite Addition}
\end{aligned}
$$

Probe: Die unabhängige TShark-Protokollhierarchie weist ebenfalls 68 TCP-/Ethernet-Frames mit insgesamt 37475 Byte aus.

Zum Vergleich enthält `dump_protocols.pcap` nur eine TCP-Verbindung mit 16 Frames, 1763 Framebytes und 0,007399 Sekunden Dauer. Daneben laufen dort ARP, ICMP und UDP; diese werden nicht zur TCP-Verbindung gezählt.

Zusätzlich habe ich `dump_http_persistent.pcap` untersucht. Dort laufen dieselben drei Objektabrufe über eine einzige TCP-Verbindung, mit 46 Frames, 36123 Framebytes, 33071 TCP-Nutzdatenbytes und 0,704626 Sekunden Dauer. Das zeigt Wiederverwendung der Verbindung. Es ist wegen anderer Messbedingungen und Request-Header kein isolierter Leistungsbeweis für jeden denkbaren persistenten Abruf.

dump_http: 3 TCP-Verbindungen; dump_protocols: 1 TCP-Verbindung.

Quellen und Messgrundlage

Kursunterlagen: Übungsblatt 02 (beide Seiten), RN-Aufnahme-KH (Seiten 6 und 18), rn-chapter-1 (Seiten 3–15, 27–32 und 36–39) sowie rn-chapter-2 (Seiten 10–24, 30–37 und 42–51). Die drei Kurs-PCAP-Dateien wurden aus dem Moodle-Ordner PCAP Files gelesen; sie werden nicht mitveröffentlicht. Die eigene UDP-Aufzeichnung liegt als `capture-own-udp.pcap` bei.

Nachgelesene öffentliche Quellen (Abruf 19.10.2026):

- HTTP und QUIC: RFC 1945, RFC 9110, RFC 9112, RFC 9113, RFC 9114 und RFC 9000.
- Mail und DNS: RFC 5321, RFC 1939, RFC 9051, RFC 1034 und RFC 1035.
- Streaming: RFC 8216, Apple HLS und Netflix Open Connect.
- Gerätedaten: UCG-Ultra, Ubiquiti; USW-Lite-8-PoE und U6+.
- Preisbeispiele (Abruf 19.10.2026): TPtoner, Reichelt und Proshop.
- Bedienung und Filter: Wireshark User's Guide und TShark-Handbuch.

Messwerte stammen aus tatsächlich ausgeführten Auswertungen. Der Protokollmitschnitt wurde auch in Wireshark geöffnet; die eigene lokale Aufzeichnung erfolgte über tcpdump/TShark. Das Bankprotokoll und der SMTP-Dialog sind Entwürfe beziehungsweise Beispiele, keine durchgeführten Bank- oder Mailserveraktionen.